

Utilisation de graphes pour la classification et l'extraction de structures

Généralisation à des interactions d'ordre supérieur

Soutenance de thèse — mardi 8 septembre 2026
Learning Centre SophiaTech, Université Côte d'Azur

Louis HAUSEUX (Centre Inria d'Université Côte d'Azur, équipes NEO & AYANA ; bourse 3IA-DS4H)

Thèse dirigée par Konstantin AVRACHENKOV (NEO) et co-encadrée par Josiane ZERUBIA (AYANA)

Jury :

Rapporteurs : Dieter MITSCHÉ (PUC de Chile), Hocine CHERIFI (Univ. de Bourgogne)

Examineurs : Nicolas NISSE (Inria), Pierre CHARBONNIER (Cerema), Zoltan KATO (Univ. de Szeged)

01

Prologue : une ancienne énigme



Une ancienne énigme...

Un classificateur non-supervisé utilisant les
complexes simpliciaux
(avec une application à la *stylométrie*).

LOUIS HAUSEUX
Encadré par BARTŁOMIEJ BŁASZCZYSZYN

juillet 2017

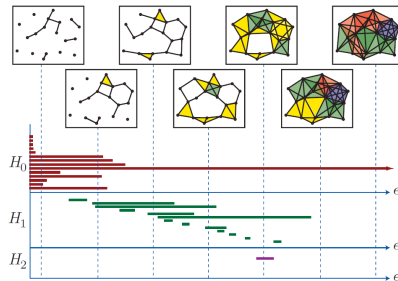
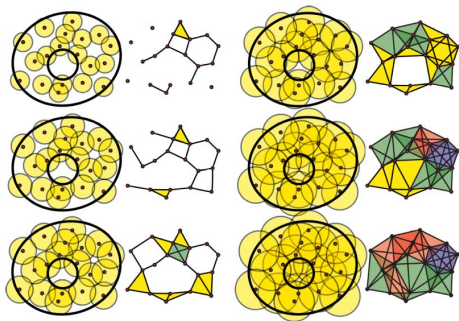
Avant-propos

Stage à l'Inria Paris, équipe DYOGENE, encadré par Bartłomiej BŁASZCZYSZYN [HAL 17]

[HAL 17] L. Hauseux (encadré par B. Błaszczyszyn), « Un classificateur non-supervisé utilisant les complexes simpliciaux (avec une application à la stylométrie) », rapport de recherche,

Inria Paris, 2017. HAL : [hal-01597846](https://hal.inria.fr/hal-01597846).

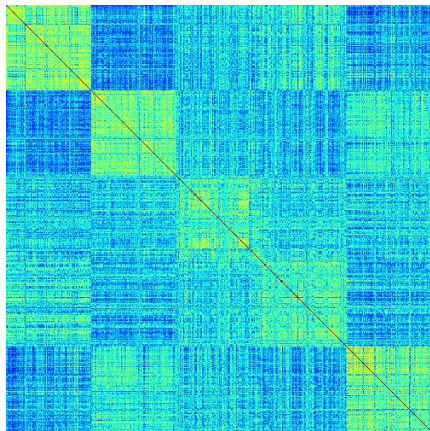
Le sujet à la mode : l'homologie *persistante*



Faire croître un rayon r ; regarder les structures **naître, vivre, mourir** [Ghrist 08]



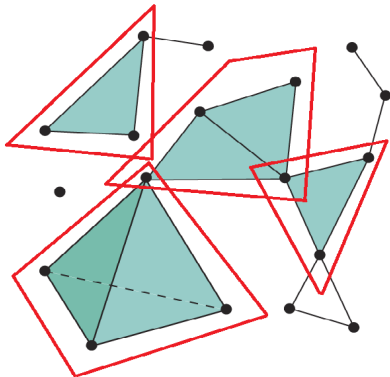
...avec une application à la *stylométrie*



- ▶ Une matrice de **Gram-similarité** 500×500 entre articles de presse.
- ▶ **5 auteurs** anonymes, 100 articles chacun (statistiques de style : vocabulaire, catégories grammaticales, ponctuation, etc.)
- ▶ **But (non supervisé)** : rendre à chaque auteur ses 100 articles.

Ici, les articles sont *triés* par auteur : les 5 blocs diagonaux sautent aux yeux... mais l'algorithme ne voit qu'une matrice *mélangée*!

Une heuristique naïve, inspirée de la persistance



- ▶ Faire croître le seuil de similarité ;
- ▶ observer les composantes « **simplexe-connexes** » — des k -simplexes recollés par facettes —
- ▶ les voir **naître, grandir, fusionner** ;
- ▶ s'arrêter quand une proportion P des points est couverte.

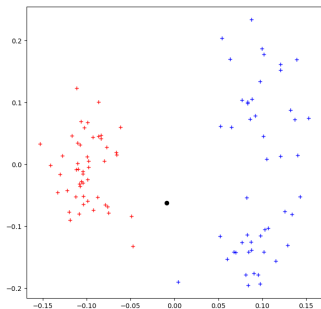
Deux paramètres seulement : P et k .

Les « polyèdres » retournés par le classificateur de 2017

($k = 2$) [HAL 17]



Et... cela marche (trop) bien



- ▶ **2 auteurs** $\times$ 50 textes : **une seule erreur** (et un texte non classé) sur 100.
- ▶ Mieux que les K -moyennes, mieux que des mélanges gaussiens *semi-supervisés*.
- ▶ (**5 auteurs** $\times$ 40 textes : 4 classes sur 5 retrouvées — parfaitable !)

Pourquoi cela marche-t-il si bien ?

Cette thèse est une réponse à cette question.



Plan

- I) Prologue : une ancienne énigme
- II) Du Single-Linkage à ses fondements
- III) Monter en ordre : la hiérarchie K -NN exacte
- IV) La percolation comme mesure de performance
- V) Applications : LiDAR 3D/4D, sans apprentissage
- VI) Vers des données davantage structurées
- VII) Conclusion & perspectives

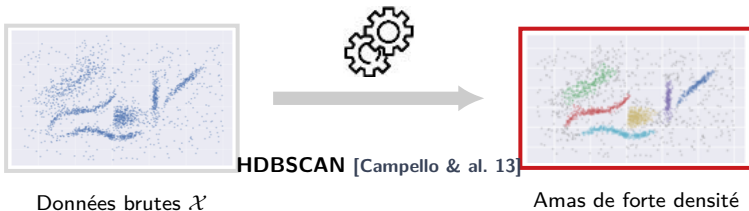
02

Du Single-Linkage à ses fondements



Le clustering sur données euclidiennes $\mathcal{X} \subset \mathbb{R}^p$

Modèle de Hartigan [Hartigan 81] : les amas de forte densité

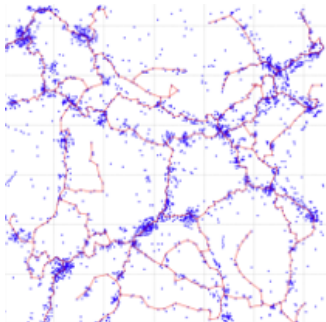


[Hartigan 81] J. A. Hartigan, « Consistency of Single Linkage for high-density clusters », *Journal of the American Statistical Association*, 1981.

[Campello & al. 13] R. Campello, D. Moulavi, J. Sander, « Density-based clustering based on hierarchical density estimates » (HDBSCAN), *PAKDD*, 2013.



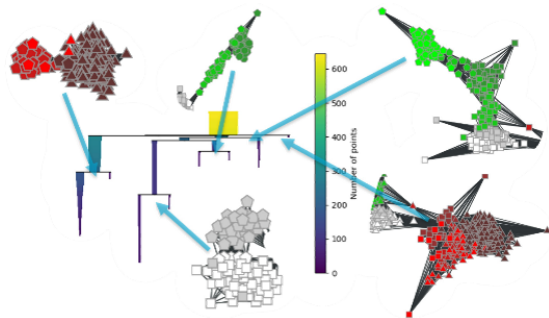
Deux exemples issus de la thèse



Cosmologie 3D : filaments de galaxies [CN 23]

[CN 23] L. Hauseux, K. Avrachenkov, J. Zerubia, « Graph based approach for galaxy filament extraction », *Complex Networks & Their Applications*, Menton, 2023.

[ANS 26] L. Hauseux, K. Avrachenkov, J. Zerubia, « Generalization of Single-Linkage with higher-order interactions », *Applied Network Science*, 11(9), 2026.

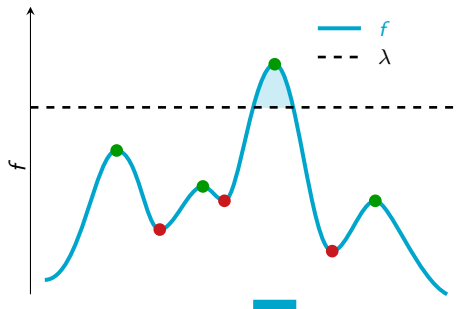


Huiles d'olive italiennes ($\mathcal{X} \subset \mathbb{R}^8$) : hiérarchie obtenue [ANS 26]

Le modèle de Hartigan : la hiérarchie des amas

Ensemble de niveau $\{f \geq \lambda\}$

Arbre hiérarchique

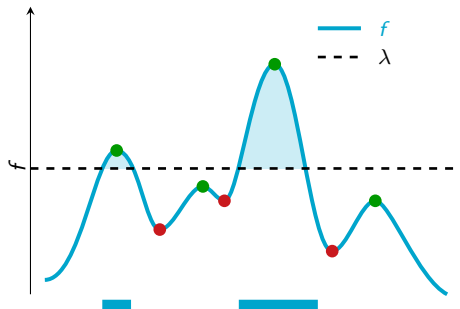


C_1

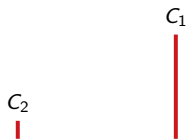


Le modèle de Hartigan : la hiérarchie des amas

Ensemble de niveau $\{f \geq \lambda\}$

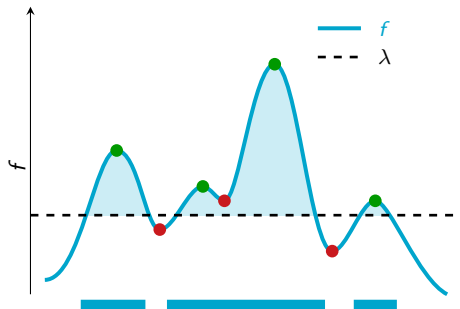


Arbre hiérarchique

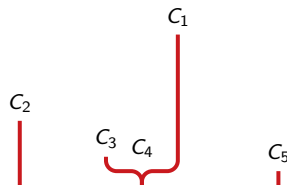


Le modèle de Hartigan : la hiérarchie des amas

Ensemble de niveau $\{f \geq \lambda\}$

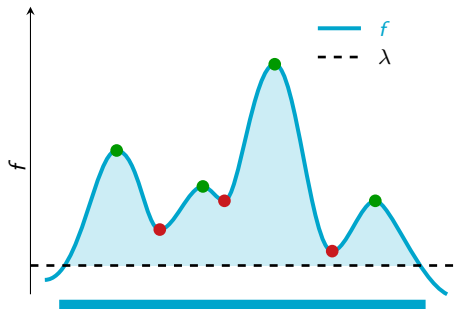


Arbre hiérarchique

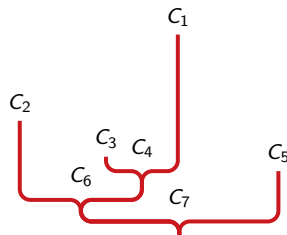


Le modèle de Hartigan : la hiérarchie des amas

Ensemble de niveau $\{f \geq \lambda\}$



Arbre hiérarchique





En pratique : estimer la densité

$$\hat{f} \leftarrow \hat{f}_{K\text{-NN}}$$

Estimateur des K plus proches voisins

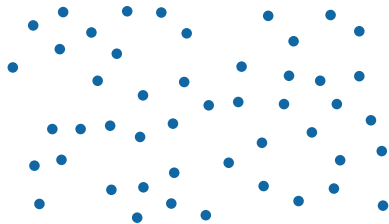
$$\forall x \in \mathbb{R}^p, \quad \hat{f}_{K\text{-NN}}(x) = \frac{K}{n \omega_p r_K(x)^p}$$

$$r_K(x) = \min \{r \geq 0 \mid |B(x, r) \cap \mathcal{X}| \geq K\}$$

- ▶ n : nombre de points de $\mathcal{X}$;
- ▶ ω_p : volume de la boule unité de $\mathbb{R}^p$;
- ▶ $r_K(x)$: distance de x à son K^{e} plus proche voisin.



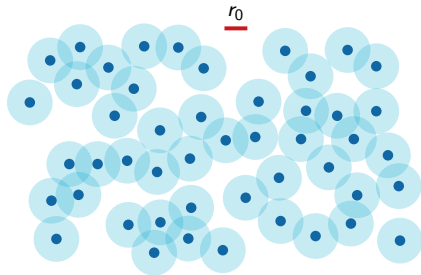
Le cas $K = 1$: un « miracle » géométrique



Nuage de points POISSON $\mathcal{X} \subset \mathbb{R}^2$



Le cas $K = 1$: un « miracle » géométrique

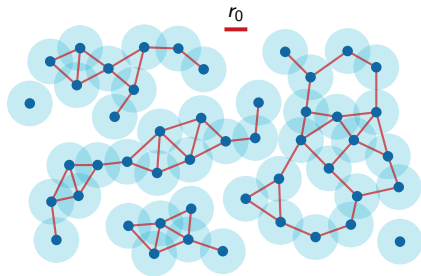


$$\begin{aligned}\hat{\lambda}(x) &\geq \lambda_0 \\ \Leftrightarrow r_1(x) &\leq r_0\end{aligned}$$

Ensembles de niveau
= **modèle booléen**



Le cas $K = 1$: un « miracle » géométrique



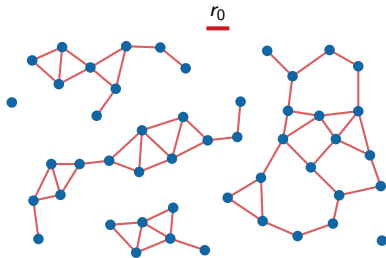
$$\hat{\lambda}(x) \geq \lambda_0 \\ \Leftrightarrow r_1(x) \leq r_0$$

Amas de forte densité
= **composantes connexes** de $G(\mathcal{X}, r_0)$

Graphe géométrique [Penrose 03]



Le cas $K = 1$: un « miracle » géométrique



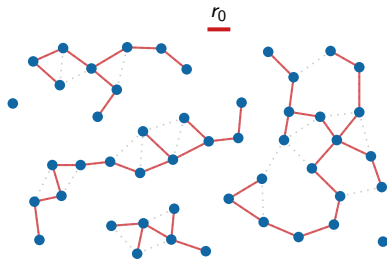
$$r_1(x) \leq r_0$$

Amas de forte densité
= **composantes connexes** de $G(\mathcal{X}, r_0)$

Graphe géométrique [Penrose 03]



Le cas $K = 1$: un « miracle » géométrique



$$r_1(x) \leq r_0$$

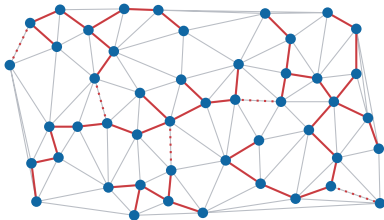
Amas de forte densité
= **composantes connexes** de
 $\text{MST}_{r_0}(\mathcal{X})$

Arbre couvrant minimal élagué



Toute la hiérarchie tient dans le MST... et le MST dans Delaunay

Cette hiérarchie a un nom : le **Single-Linkage** [Florek & al. 51] [Gower & Ross 69].



L'arbre couvrant minimal euclidien est un sous-graphe de la triangulation de DELAUNAY [Boissonnat & al. 18] :

$$\text{MST} \subseteq \text{DELAUNAY}.$$

Dans le plan $\mathbb{R}^2$:

► au plus $3n - 6$ arêtes (complexité linéaire) ;

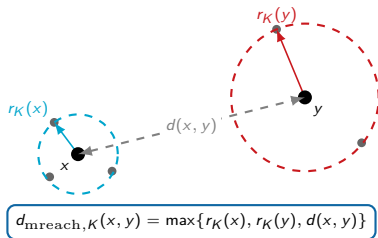
► calculable en $\mathcal{O}(n \log n)$,

[Florek & al. 51] K. Florek, J. Łukaszewicz, J. Perkal, H. Steinhaus, S. Zubrzycki, « Sur la liaison et la division des points d'un ensemble fini », *Colloquium Mathematicum*, 1951.

[Gower & Ross 69] J. C. Gower, G. J. S. Ross, « Minimum spanning trees and Single-Linkage cluster analysis », *Journal of the Royal Statistical Society C*, 1969.

[Boissonnat & al. 18] J.-D. Boissonnat, F. Chazal, M. Yvinec, *Geometric and Topological Inference*, Cambridge University Press, 2018.

L'effet de chaînage et le Robust Single-Linkage



Effet de chaînage : une chaîne de points isolés suffit à fusionner artificiellement deux amas.

Robust Single-Linkage [Chaudhuri & Dasgupta 10] :

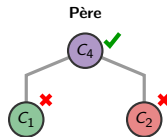
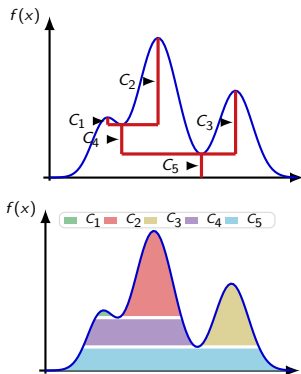
- ▶ la *core distance* $r_K(x)$ sert d'estimateur local de densité ;
- ▶ la distance est remplacée par la *mutual reachability* $d_{\text{mreach}, K}$;
- ▶ les points isolés sont repoussés.

Les descendants : DBSCAN, puis HDBSCAN

DBSCAN [Ester & al. 96] : points *cœurs* ($r_K(x) \leq r$) vs. points *accessibles* (la frontière des amas).

HDBSCAN [Campello & al. 13] : fait varier le seuil r continûment et extrait les clusters par **excès de masse**

$$E(C) = \int_C (f(x) - \lambda) dx.$$



Aire violette > aire verte + aire rouge
 $\Rightarrow$ Garder C_4
(plutôt que scinder en C_1 et C_2)

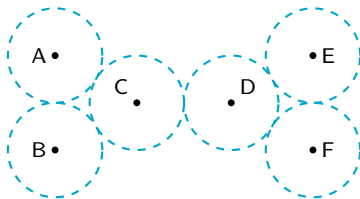
03

Monter en ordre : la hiérarchie K -NN exacte

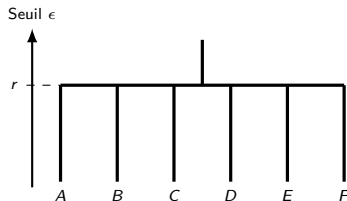


Que font Robust SL / (H)DBSCAN pour $K = 2$?

Nuage de points et boules de rayon r



Arbre hiérarchique obtenu

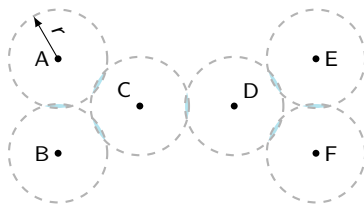


Un dendrogramme **plat** : toute l'information hiérarchique fine est perdue.

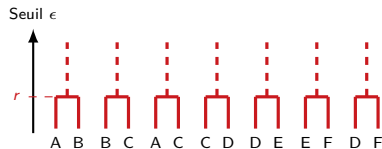


La vraie hiérarchie 2-NN : échelle r

Les 2-intersections de boules au niveau r



Arbre hiérarchique

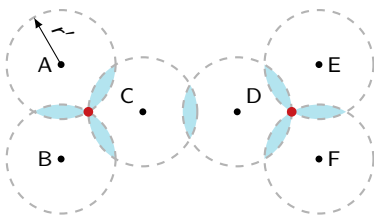


Étape 1 : les 7 segments fusionnent au seuil r .



La vraie hiérarchie 2-NN : échelle r'

Triangles et 3-intersections à r'



Arbre hiérarchique

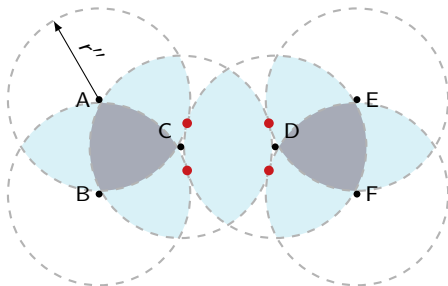


Étape 2 : fusion des triangles à r' via les 3-intersections. L'arête CD reste isolée.

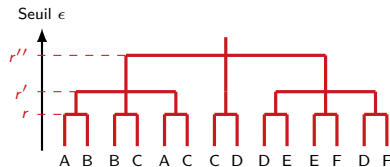


La vraie hiérarchie 2-NN : échelle r''

Connexité globale à r''



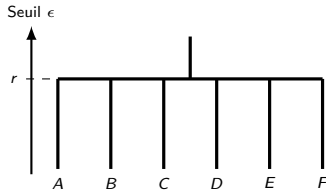
Arbre hiérarchique



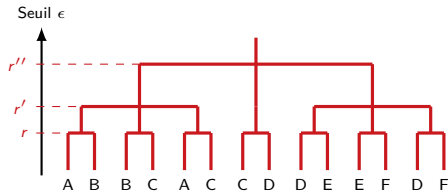
Étape 3 : connexité globale à r'' par les points de tangence.

Le diagnostic

Robust SL ($K = 2$)



Vraie hiérarchie 2-NN



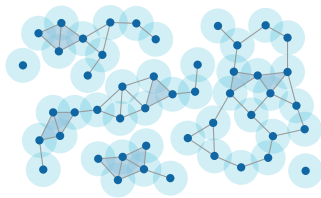
Une asymétrie fatale : condition d'ordre K sur les **points**... mais connexité d'ordre 1 par les **arêtes**.



La réparation : le complexe de Čech et les K -polyèdres

- ▶ **Graphe géométrique** $\rightarrow$ **complexe de Čech** :
un K -simplexe $= K + 1$ boules qui s'intersectent.
- ▶ **Composantes connexes** $\rightarrow$ **K -polyèdres** :
des $(K - 1)$ -simplexes recollés par des K -simplexes.
- ▶ Pour $K \geq 2$, les clusters peuvent **se recouvrir**.

Théorème [ANS 26] [EUSIPCO 24] — À tout niveau, les K -polyèdres identifient *exactement* les amas discrets de forte densité de l'estimateur $\hat{f}_{K\text{-NN}}$. Pour $K = 1$: le Single-Linkage.



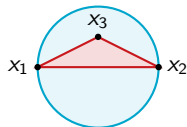
C'était l'heuristique de 2017 — enfin justifiée. [HAL 17]

[ANS 26] L. Hauseux, K. Avrachenkov, J. Zerubia, « Generalization of Single-Linkage with higher-order interactions », *Applied Network Science*, 11(9), 2026.

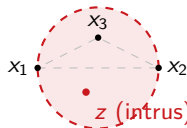
[EUSIPCO 24] L. Hauseux, K. Avrachenkov, J. Zerubia, « Benefits of hypergraphs for density-based clustering », *EUSIPCO*, Lyon, 2024.

Qui provoque les fusions ? La condition de Gabriel

- ▶ Les fusions de la hiérarchie sont provoquées par les simplexes **K -séparants**.
- ▶ **Théorème** : tout simplexe K -séparant est un simplexe de **Gabriel**
(sa plus petite boule englobante ne contient aucun intrus).
- ▶ **Cas $K = 1$** : les 1-séparants sont exactement... les arêtes du MST.



Triangle de Gabriel (boule vide)



Non-Gabriel (boule non vide)

Le K -MST et la mosaïque de Delaunay d'ordre K

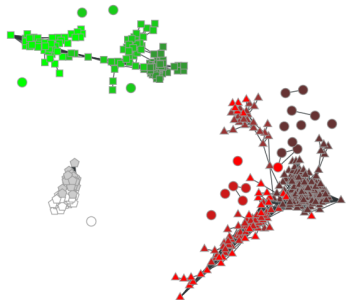
Comme pour $K = 1$, toute la hiérarchie tient dans une structure creuse :

- ▶ complexe de Čech $\rightarrow$ simplexes K -séparants $\rightarrow$ simplexes de GABRIEL $\rightarrow K$ -MST ;
- ▶ domaine de calcul : la **mosaïque de Delaunay d'ordre K** [Edelsbrunner & Osang 23] ;
- ▶ pour $K = 2$: tout se lit dans la triangulation de DELAUNAY standard, en $\mathcal{O}(n \log n)$ dans le plan.

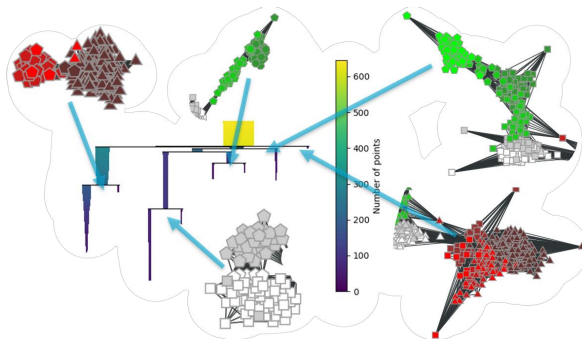
Analogie 1-MST vs. K -MST

	$K = 1$	$K \geq 2$
Sommets	points	$(K - 1)$ -simplexes
Fusions	arêtes	K -simplexes
Condition	GABRIEL	GABRIEL
Domaine	DELAUNAY	DELAUNAY d'ordre K

En pratique ($K = 2$) : les huiles d'olive italiennes



HDBSCAN : 3 macro-régions



2-polyèdres : **8 des 9 provinces** retrouvées

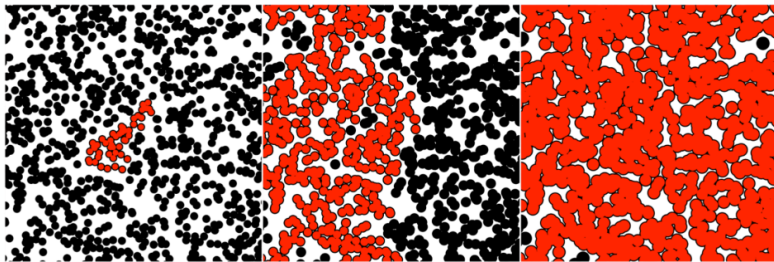
572 échantillons dans $\mathbb{R}^8$ [Forina & al. 83] — précision relative 96,1 %, meilleure couverture que l'état de l'art [Rolle & Scoccola 23] [ANS 26]
[Forina & al. 83] M. Forina, C. Armanino, S. Lanteri, E. Tiscornia, « Classification of olive oils from their fatty acid composition », 1983 (jeu de données).
[Rolle & Scoccola 23] A. Rolle, L. Scoccola, « Stable and consistent density-based clustering via multiparameter persistence » (Persistable), *JMLR*, 2024.

04

La percolation comme mesure de performance



Le phénomène au cœur de tout : la percolation continue



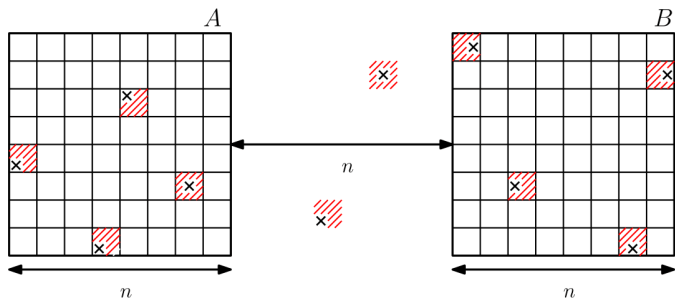
$$r < r_c$$

$$r = r_c$$

$$r > r_c$$

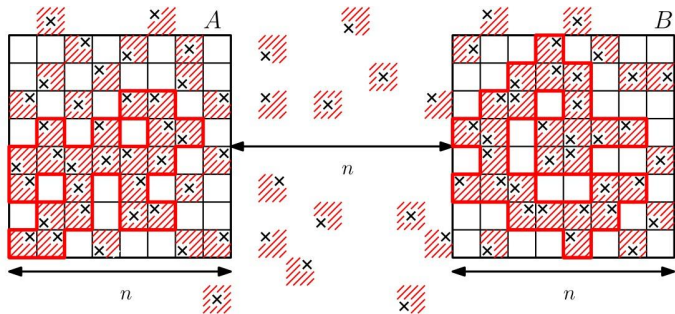
Au-delà d'un seuil critique, une **composante géante** (en rouge) émerge [Penrose 03]

Pourquoi le Single-Linkage échoue en dimension ≥ 2



Deux amas denses A et B , un fond de faible densité (croix rouges).

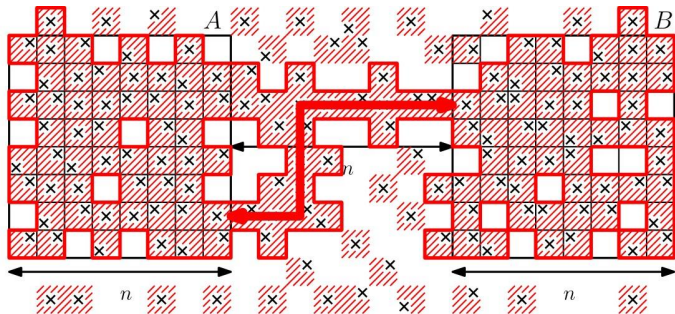
Pourquoi le Single-Linkage échoue en dimension ≥ 2



La percolation opère à l'intérieur de A et de B : les amas se remplissent.



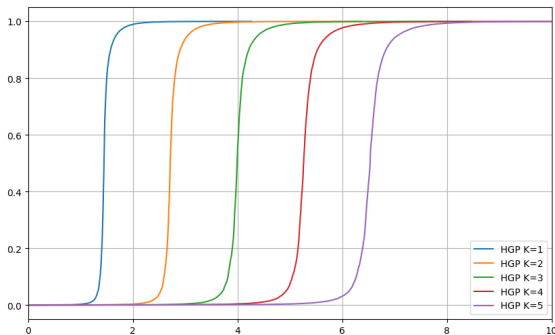
Pourquoi le Single-Linkage échoue en dimension ≥ 2



Mais le fond percole aussi : *A et B fusionnent avant d'avoir été entièrement récupérés.*



Défaite sur cette bataille... mais la guerre n'est pas perdue

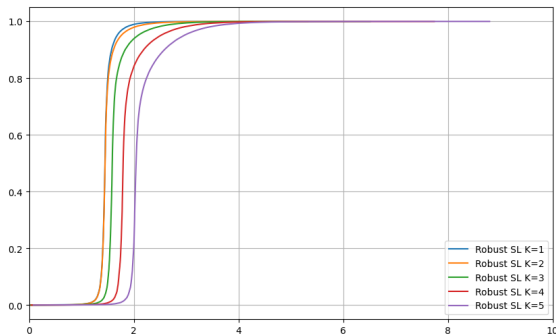


Probabilité de percolation $\lambda \mapsto \hat{\Theta}_{K,2}^{\text{poly}}(\lambda)$, K -polyèdres, dimension 2.

- ▶ $\Theta(\lambda)$: fraction des points dans la **composante géante** à l'intensité λ .
- ▶ En dessous du seuil critique λ_c : rien ($\Theta = 0$).
(Pour $K = 1$ en 2D : $\lambda_c \approx 1,44$.)
- ▶ **Une fraction seulement** d'un amas dense est récupérable avant que le fond ne percole...
- ▶ ... et cette fraction se **lit sur la courbe Θ** .



Quantifier : la *vitesse de percolation*



Robust Single-Linkage : Θ^{core} converge trop lentement vers 1 — les points frontière ne sont jamais rattrapés.

[SRC 24] L. Hauseux, « How can we theoretically measure the performance of density-based clustering algorithms ? », *ACM SIGMETRICS Student Research Competition*, Venice, 2024 — 2^e prix.

[CN 24] L. Hauseux, K. Avrachenkov, J. Zerubia, « Hypergraphs, percolation and hierarchical clustering », *Complex Networks & Their Applications*, Istanbul, 2024.

À rappel $1 - \varepsilon$ fixé ($\varepsilon = 3\%$) :

$$v_{K,p}^{\text{cc}}(\varepsilon) = \frac{\lambda_{\varepsilon}^{\text{cc}}(K, p)}{\lambda_{1-\varepsilon}^{\text{cc}}(K, p)}$$

- Plus v est proche de 1, plus l'algorithme récupère **vite** un amas dense avant la percolation du fond.
- Un critère **théorique** pour comparer les algorithmes ! [SRC 24] [CN 24]

Le verdict : vitesses de percolation mesurées

K	$p = 2$			$p = 3$			$p = 4$		
	HGP	Robust SL	DBSCAN	HGP	Robust SL	DBSCAN	HGP	Robust SL	DBSCAN
1	0,735	0,735	0,735	0,563	0,563	0,563	0,362	0,362	0,362
2	0,779	0,689	0,735	0,646	0,462	0,563	0,451	0,271	0,362
3	0,800	0,632	0,753	0,690	0,412	0,582	0,497	0,247	0,378
4	0,817	0,598	0,767	0,714	0,400	0,605	0,500	0,246	0,409
5	0,826	0,584	0,779	0,732	0,399	0,625	0,534	0,236	0,415

- ▶ Les K -polyèdres (HGP) : la vitesse **croît** avec K , dans toutes les dimensions.
- ▶ Robust SL : augmenter K **dégrade** les performances — jeter la frontière des amas est rédhibitoire.
- ▶ DBSCAN répare partiellement... mais sa connectivité reste celle des cœurs, qui percolent trop tôt.

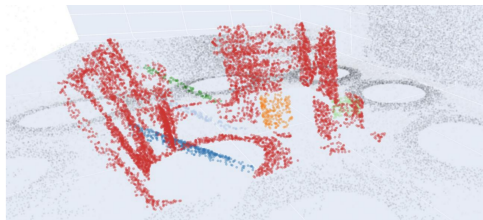
05

Applications : LiDAR 3D/4D, sans apprentissage



La hiérarchie devient un espace de résolution

- ▶ L'arbre hiérarchique n'est pas qu'une sortie : on peut y **injecter des a priori géométriques** (coût $\text{loss}(\text{père})$ vs. $\sum \text{loss}(\text{fils})$, à la HDBSCAN).
- ▶ **Détection d'anomalies 3D** : comparaison au modèle théorique du navire (© NAVAL GROUP, benchmark de 2×10^6 points).
- ▶ Objets étrangers **parfaitement isolés**, sans aucun apprentissage.



Isolation d'anomalies (modèle de référence en rouge, anomalies en couleurs distinctes).

Segmentation panoptique 4D : des a priori plutôt que des annotations

- ▶ État de l'art : sémantique profonde + clustering spatial [Sautier & al. 25] [Oh & al. 25].
- ▶ Nos **a priori faibles** : volumes attendus des objets (véhicules, piétons) injectés dans la hiérarchie.
- ▶ Association temporelle par **transport optimal** déséquilibré + filtre de KALMAN — *training-free*.



A priori géométriques appliqués aux volumes des instances.

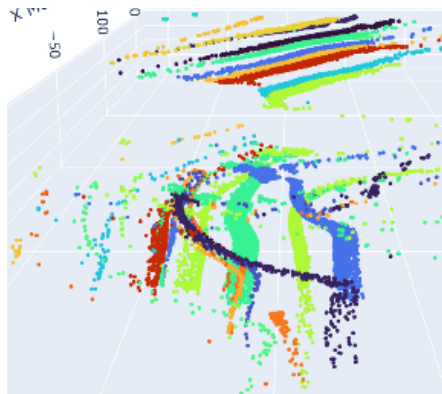
[Sautier & al. 25] C. Sautier & al., « Alpine : is clustering enough for LiDAR instance segmentation ? », 2025.

[Oh & al. 25] M. Oh & al., « Geo-4D : training-free global geometric association for 4D LiDAR panoptic segmentation », 2025.

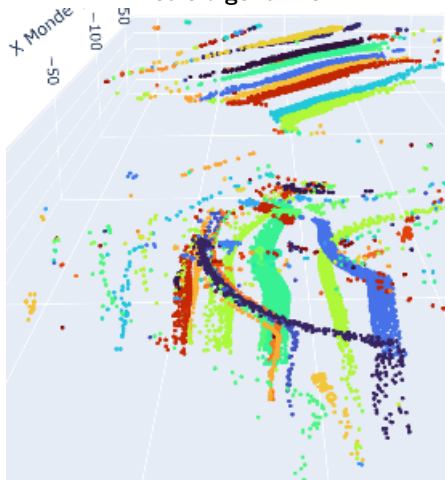


Résultats sur SemanticKITTI (200 trames)

Vérité terrain



Notre algorithme



06

Vers des données davantage structurées

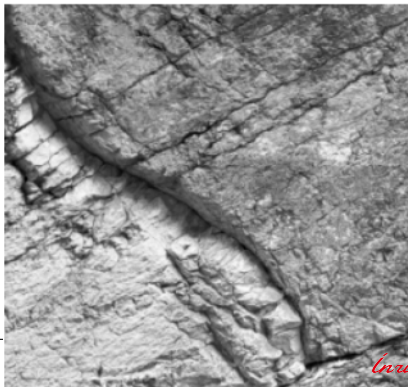
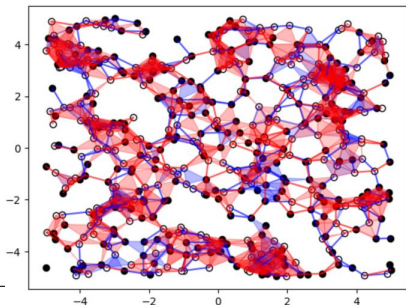




Quand la structure n'est plus (seulement) la géométrie

Deux terrains d'exploration, deux mêmes idées :

- 1) les interactions d'ordre supérieur apportent la robustesse ;
- 2) la percolation gouverne les performances.





Graphes signés : l'exemple des haplotypes

1. Deux chromosomes homologues (haplotypes)

L'humain est diploïde : chaque chromosome existe en deux copies.

Haplotype 1
(vérité $\Sigma = +$)

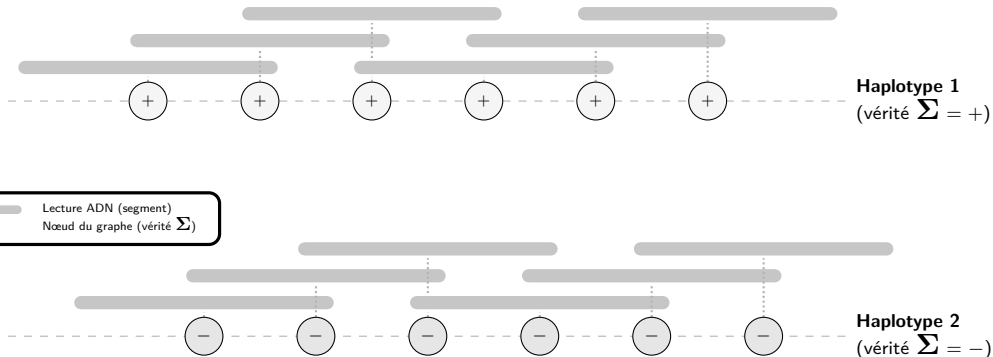
Haplotype 2
(vérité $\Sigma = -$)



Graphes signés : l'exemple des haplotypes

2. Séquençage haut débit : des lectures ADN

Le séquenceur produit des fragments courts et chevauchants issus des deux chromosomes.



[Sankararaman & Baccelli 18] A. Sankararaman, F. Baccelli, « Community detection on Euclidean random graphs », *ACM-SIAM SODA*, 2018.

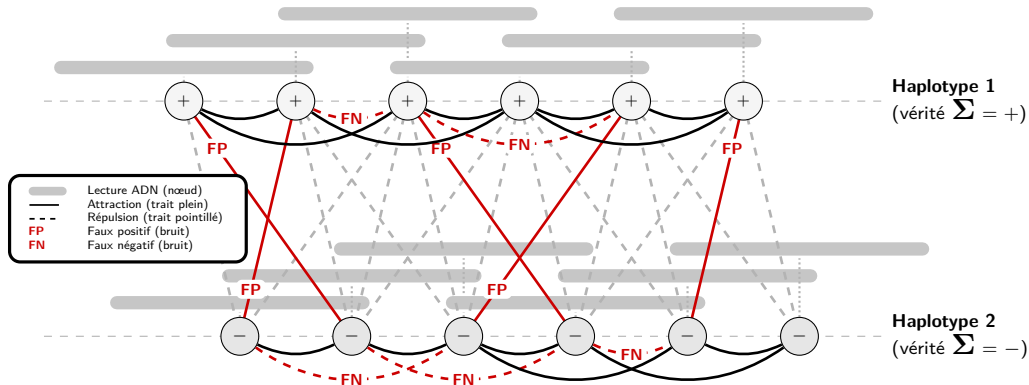


Graphes signés : l'exemple des haplotypes

3. Modélisation : un graphe signé bruité

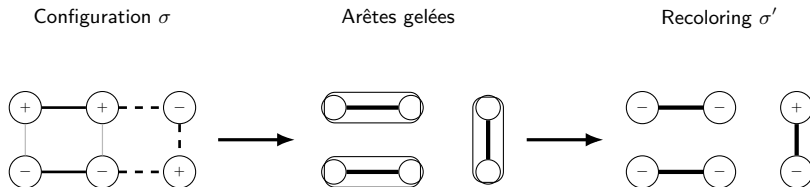
Nœuds = lectures arêtes = chevauchements (attractions / répulsions)

But : retrouver l'affectation cachée Σ — détection de communautés [Sankararaman & Baccelli 18]



[Sankararaman & Baccelli 18] A. Sankararaman, F. Baccelli, « Community detection on Euclidean random graphs », *ACM-SIAM SODA*, 2018.

Un couplage bayésien par dynamique de clusters



- Un pas de SWENDSEN–WANG signé [Swendsen & Wang 87] : geler les arêtes satisfaites (prob. $1 - e^{-|W_e|}$), recolorier chaque amas gelé au hasard.
- Un seul pas, initialisé à la vérité cachée Σ , produit une **réplique** de la loi *a posteriori* : un couplage entre vérité et observation. [Asilomar 25]
- Les petits amas sont recoloriés aveuglément : **seules les composantes géantes** transportent l'information.

[Swendsen & Wang 87] R. H. Swendsen, J.-S. Wang, « Nonuniversal critical dynamics in Monte Carlo simulations », *Physical Review Letters*, 1987.

[Asilomar 25] L. Hauseux, N. Soprano-Loto, K. Avrachenkov, « Higher-order Monte Carlo cluster dynamics for community detection in Euclidean graphs », *Asilomar Conference on Signals, Systems, and Computers*, 2025.



La percolation, encore : des bornes strictement meilleures

- ▶ La percolation des amas gelés est **nécessaire** au recouvrement des communautés ; un pas de SW-arêtes redonne exactement la borne de [Sankararaman & Baccelli 18] ($p_e = f_{\text{in}} - f_{\text{out}}$).
- ▶ Face à la **frustration**, la dynamique **triangulaire** corrèle le gel pour geler moins...
- ▶ ... donc percole **plus tard** : bornes d'impossibilité **strictement meilleures**. [I&I 26+]

Sur la grille triangulaire :

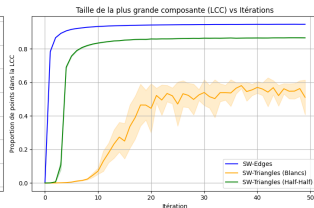
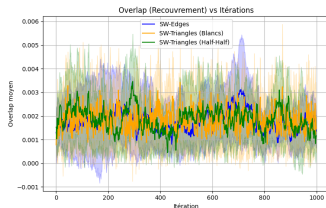
$$p_c^{\text{arêtes}} = \frac{1}{2} + \sin\left(\frac{\pi}{18}\right) \approx 0,673$$

$$p_c^{\Delta} = \frac{7}{4} - \frac{\sqrt{17}}{4} \approx 0,719$$

Sur tout l'intervalle $[0,673 ; 0,719)$, seuls les **triangles** prouvent l'impossibilité du recouvrement.



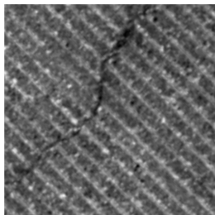
Validation à 10^6 nœuds



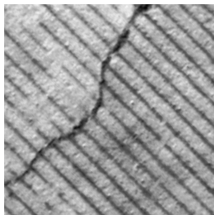
- ▶ À $p = 0,72$: composantes géantes partout...
- ▶ ... mais l'*overlap* reste au niveau du bruit.

- ▶ **Percoler est nécessaire, pas suffisant.**
- ▶ Le recouvrement effectif apparaît vers $p = 0,80$.

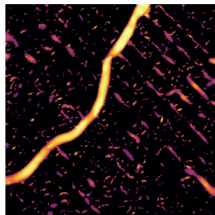
Détecter des fissures : du pixel... à la paire de pixels



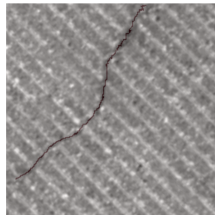
intensité (stries trompeuses)



profondeur (la vraie vallée)



similarité du graphe



squelette extrait

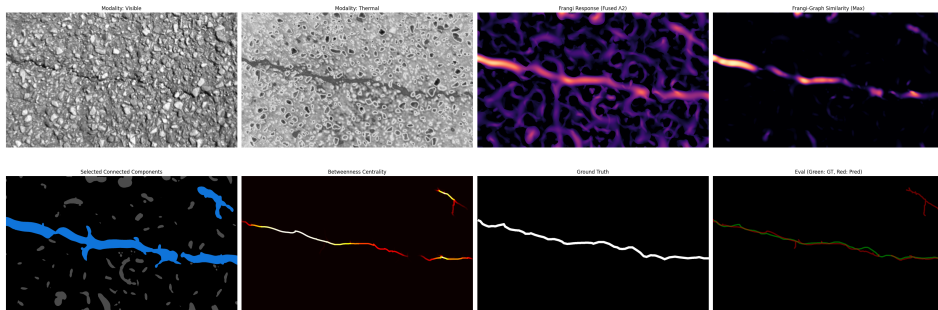
- Le filtre de FRANGI [Frangi & al. 98] répond : « ce **pixel** ressemble-t-il à une fissure ? » (hessienne, *vesselness*).
- Notre **graphe de Frangi** répond : « ces **deux pixels** sont-ils des morceaux de la *même* fissure ? » [GRETSI 25]

[Frangi & al. 98] A. F. Frangi, W. J. Niessen, K. L. Vjncen, M. A. Viergever, « Multiscale vessel enhancement filtering », *MICCAI*, 1998.

► **Multimodalité fusionnée au niveau des hessiennes normalisées — sans aucun réentraînement.**
[GRETSI 25] L. Hauseux, R. Antoine, P. Foucher, P. Charbonnier, J. Zerubia, « Généralisation du filtre de Frangi pour l'extraction des réseaux de fissures au sein d'images d'un

glissement de terrain », *GRETSI*, Strasbourg, 2025.

L'ordre supérieur, encore : la connexité $K = 2$ anti-bruit



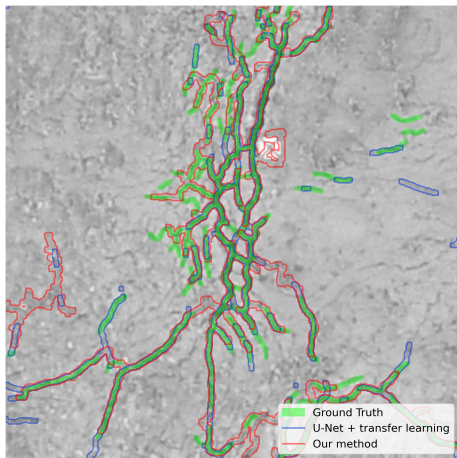
- Le bruit granulaire forme des **chaînes**... mais rarement des **triangles**.
- Une vraie fissure — un ruban de quelques pixels d'épaisseur — en forme toujours.
- Les composantes triangle-connexes bloquent la percolation du bruit en fausses branches.

[EUVIP 26]

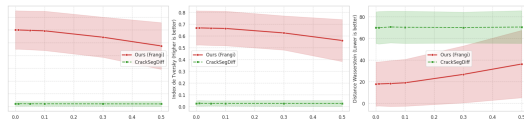
[EUVIP 26] L. Hauseux, R. Antoine, P. Foucher, P. Charbonnier, J. Zerubia, « Multi-modal, training-free crack extraction via generalized Frangi graph », *EUVIP*, Luxembourg, 2026.



Sans entraînement... et robuste



Vaches Noires : vérité (vert), nous (rouge), U-Net + transfert



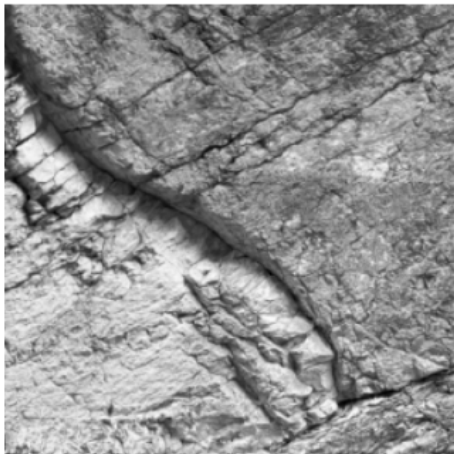
Dégradation sous bruit croissant : notre méthode (rouge) reste stable.

[ISPRS 26+] L. Hauseux, R. Antoine, P. F. (bleu), P. Charbonnier, J. Zerubia, article de journal en préparation pour *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 2026.

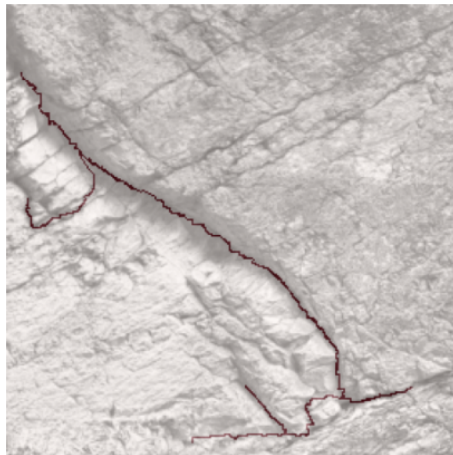




Transfert immédiat : le Palais des Papes



Mur de soutènement fracturé (orthoimage).



Fracture principale extraite — **sans aucun réentraînement.**

07

Conclusion & perspectives





Deux piliers, quatre contributions

1) Quand les relations binaires sont insuffisantes ou instables, les **interactions d'ordre supérieur** apportent une cohérence robuste.

2) La **percolation** est la clef de voûte théorique pour quantifier les performances de ces algorithmes.

- ▶ Une **vue unifiée** du Single-Linkage : heuristique (MST), géométrique (percolation), statistique (HARTIGAN) — avec applications LiDAR 3D/4D sans apprentissage. [ANS 26]
- ▶ **HGP-Clusterer** : la hiérarchie K -NN *exacte*, via Čech, GABRIEL et la mosaïque de DELAUNAY d'ordre K . [EUSIPCO 24] [CN 24]
- ▶ La **vitesse de percolation** : une mesure quantitative qui explique l'échec de Robust SL / (H)DBSCAN et la supériorité des K -polyèdres. [SRC 24]
- ▶ L'**export du paradigme** : graphes signés (dynamiques d'ordre supérieur, bornes plus fines) [Asilomar 25] et imagerie (graphe de Frangi multimodal). [GRETSI 25] [EUVIP 26]

- ▶ **Réduction de dimension d'ordre supérieur** : la mosaïque de DELAUNAY d'ordre K est bien plus riche que les graphes de voisinage (UMAP) — la piste privilégiée.
- ▶ **Question ouverte assumée** : HGP-Clusterer n'est que *fractionnellement* consistant ; un algorithme consistant en dimension $p \geq 2$ reste à inventer.
- ▶ **Graphes signés** : couplage à deux répliques pour des seuils exacts de recouvrement ; vers un algorithme pratique de détection de communautés.
- ▶ **Fissures** : un logiciel d'aide à l'annotation experte fondé sur les graphes ; réconcilier modèles géométriques et apprentissage profond.

Publications

Journal

- ▶ **[ANS 26]** *Generalization of Single-Linkage with higher-order interactions*, Applied Network Science, 2026.

Conférences internationales et nationales

- ▶ **[CN 23]** Filaments de galaxies, Complex Networks, Menton, 2023.
- ▶ **[EUSIPCO 24]** Hypergraphes pour le clustering par densité, EUSIPCO, Lyon, 2024.
- ▶ **[CN 24]** Hypergraphes, percolation et clustering hiérarchique, Complex Networks, Istanbul, 2024.
- ▶ **[SRC 24]** Mesure théorique de performance, ACM SIGMETRICS SRC, Venise, 2024 — **2^e prix**.
- ▶ **[Asilomar 25]** Dynamiques de clusters d'ordre supérieur, Asilomar, 2025.
- ▶ **[GRETSI 25]** Généralisation du filtre de Frangi, GRETSI, Strasbourg, 2025.
- ▶ **[EUVIP 26]** Extraction multimodale de fissures sans apprentissage, EUVIP, Luxembourg, 2026.

En cours

- ▶ **[I&I 26+]** Cadre bayésien pour la détection de communautés sur graphes signés (journal).
- ▶ **[ISPRS 26+]** Graphe de Frangi généralisé, multimodal et sans apprentissage (journal ISPRS).

Logiciel — dépôts GitHub [Ayana-Inria/HypergraphPercol_K2](#) et [Ayana-Inria/Frangi-EUVIP](#).

Un classificateur non-supervisé utilisant les
complexes simpliciaux
(avec une application à la *stylométrie*).

LOUIS HAUSEUX
Encadré par BARTŁOMIEJ BŁASZCZYSZYN

juillet 2017

Avant-propos

« *Et si de t'agréer je n'emporte le prix,
J'aurai du moins l'honneur de l'avoir entrepris.* »

Jean de LA FONTAINE — citation qui clôt le rapport de 2017.

Merci.

